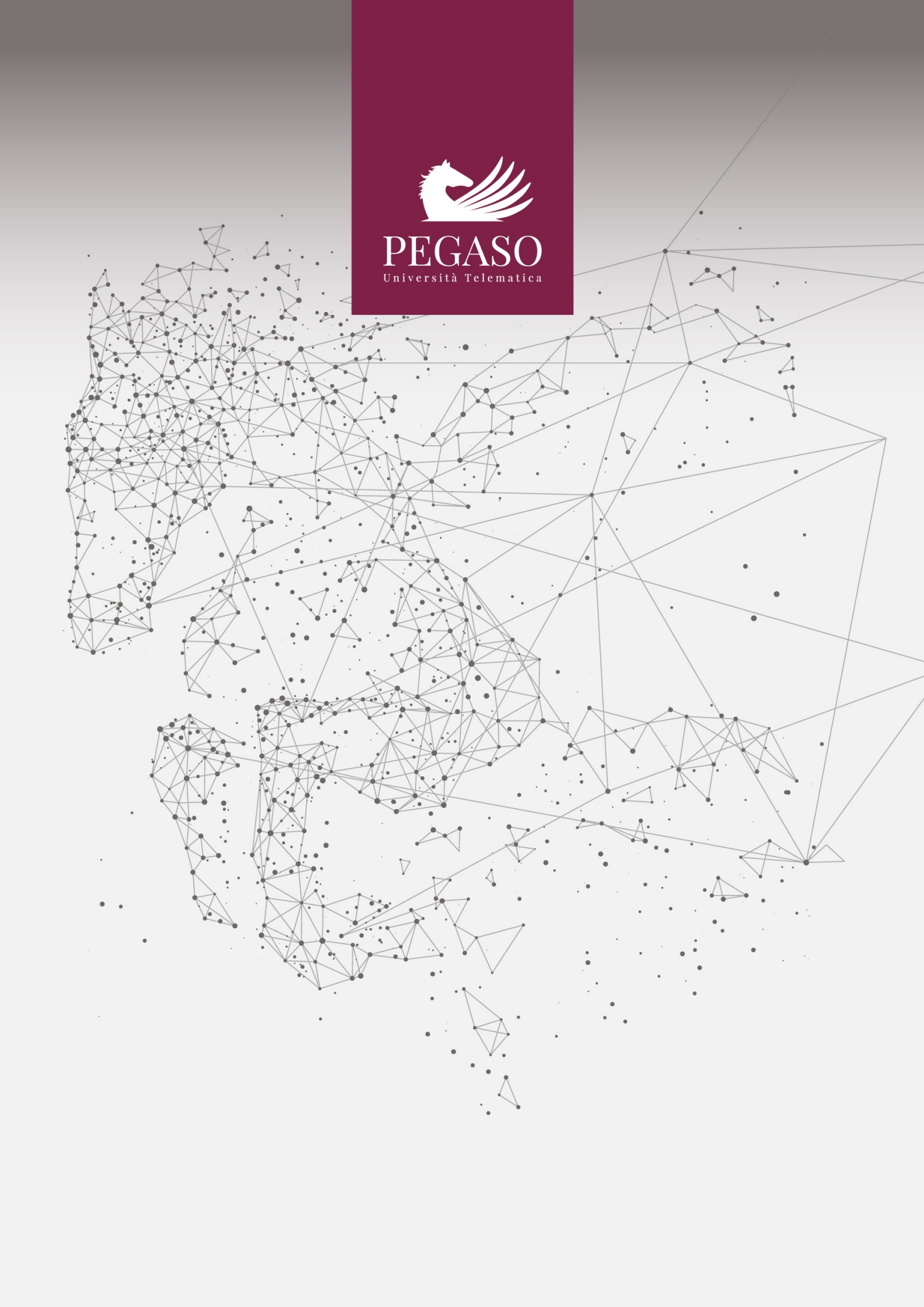

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 DEFINIZIONI DI BASE 3

2 CRITTOGRAFIA E ANALISI CRITTOGRAFICA 6

2.1 ANALISI CRITTOGRAFICA 6
2.2 ATTACCO A FORZA BRUTA 8

3 LA CIFRATURA DI GIULIO CESARE 9

BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

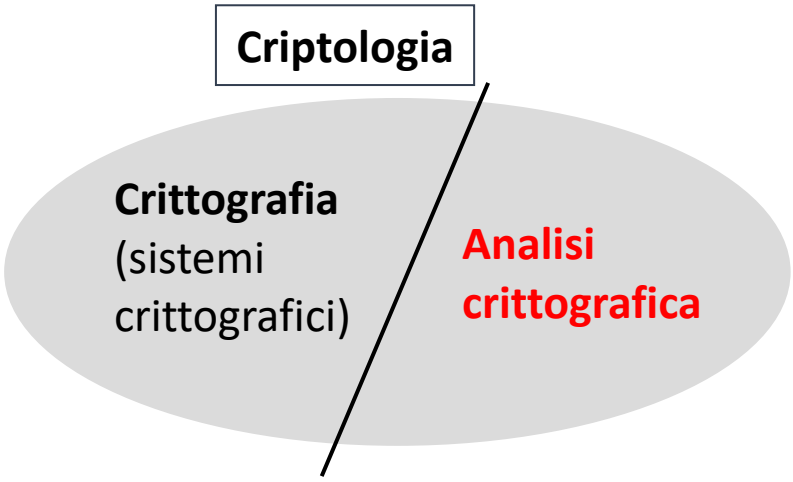
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Definizioni di base

La **crittografia simmetrica** (oppure *convenzionale* o a *chiave unica*) è stata l'unica forma di crittografia fino agli anni '70 quando poi si è sviluppata quella a chiave pubblica e resta tutt'ora la più usata. La crittografia simmetrica è un tipo di sistema crittografico in cui crittografia e decrittografia sono eseguite utilizzando *la stessa chiave*. Vediamo di seguito alcune definizioni di base che ci torneranno utili in questo corso di studi:

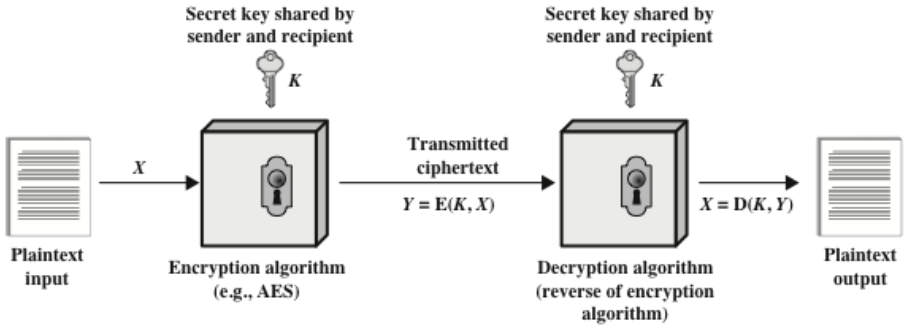
- **Cifratura (crittografia)**: processo di conversione del testo in chiaro in testo cifrato
- **Decifratura (decrittografia)**: estrazione del testo in chiaro dal testo cifrato
- **Testo in chiaro (plaintext)**: messaggio originale
- **Testo cifrato (ciphertext)**: messaggio codificato

Invece con il termine *criptologia* si intende, come evidenziato in figura, l'insieme della crittografia (sistemi crittografici) e dell'analisi crittografica ovvero delle tecniche utilizzate per decifrare un messaggio cifrato senza conoscere i dettagli dell'algoritmo di cifratura.



Il **modello di cifratura simmetrico**, riportato nella figura sottostante, è fondamentalmente composto da 5 elementi che sono di seguito elencati:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



- *Testo in chiaro*
- *Algoritmo di crittografia*
- *Chiave segreta (indipendente dal testo in chiaro e dall'algoritmo)*
- *Testo cifrato*
- *Algoritmo di decrittografia*

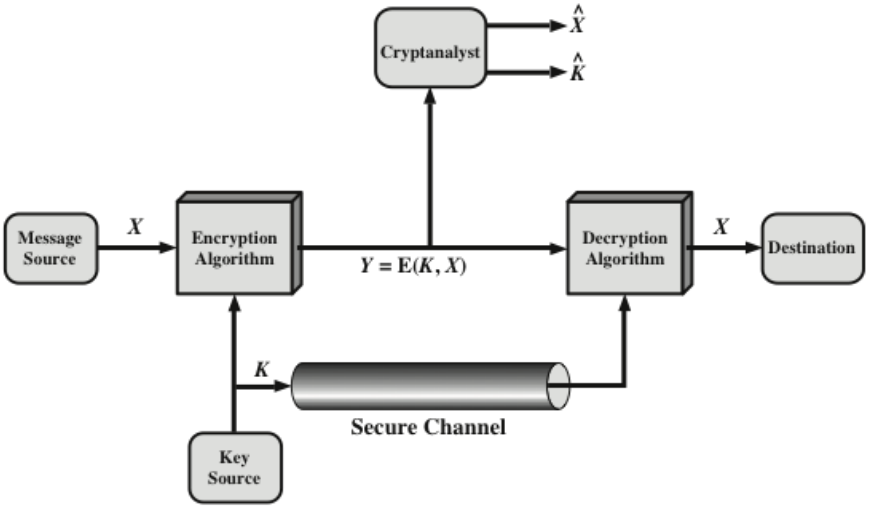
I requisiti che tale modello deve soddisfare sono i seguenti:

- **Algoritmo di crittografia «forte»**: un estraneo **non deve essere** in grado di decifrare il testo cifrato o di scoprire la chiave anche se fosse in possesso di più testi cifrati e dei relativi testi in chiaro.
- Mittente e destinatario devono avere ottenuto copia della **chiave segreta in un modo sicuro e devono mantenerla** sicura; per realizzare ciò si può ricorrere anche all'uso di una terza parte.
- **Non è necessario mantenere segreto l'algoritmo**: tale requisito è molto importante poiché determina il fatto che la sicurezza è intrinseca nell'algoritmo e non è una conseguenza della sua segretezza, cioè non rendere pubblico la tecnica di cifratura può essere un accorgimento di sicurezza in più ma non può essere l'elemento determinante.

Un sistema crittografico convenzionale può, a sua volta, essere modellato come rappresentato in figura.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Il messaggio in chiaro *X* e la chiave segreta *K* sono forniti in input all'algoritmo di cifratura *E* che esegue l'operazione *E(K,X)* generando il messaggio cifrato *Y* di output che viene inviato al destinatario che essendo in possesso della chiave segreta ricevuta mediante un canale sicuro effettua l'operazione di decifratura *D(K,Y)* ottenendo il messaggio in chiaro *X*. L'attaccante che osserva il canale di trasmissione (non sicuro) tenta di stimare il messaggio in chiaro *X* e soprattutto la chiave segreta *K*. Per fare ciò, l'attaccante può essere a conoscenza degli algoritmi di cifratura/decifratura, ovvero sia di *E* sia di *D*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Crittografia e analisi crittografica

I sistemi crittografici sono caratterizzati fondamentalmente da tre aspetti tra di loro indipendenti:

1. Le operazioni usate per trasformare il testo da chiaro a cifrato che sono di due tipologie
   - La *sostituzione*: mappatura di un elemento su un altro
   - La *trasposizione*: cambiamento di posizione degli elementi
2. Il numero di chiavi utilizzate
   - Sistemo simmetrico: la chiave è una soltanto
   - Sistema asimmetrico (pubblico): esistono invece due chiavi
3. Il modo in cui viene elaborato il testo in chiaro
   - *Cifratura a blocchi*: elaborazione di un blocco alla volta
   - *Cifratura a flussi*: elaborazione continuativa producendo un elemento alla volta

Generalmente, quando si attacca un sistema di crittografia si cerca di determinare la chiave segreta; per fare ciò esistono due approcci:

2.1 Analisi crittografica

Si basa sull'analisi della natura dell'algoritmo e cerca di sfruttare altre conoscenze che sono a disposizione durante l'attacco come, ad esempio, delle coppie di testo in chiaro/testo cifrato. Come evidenziato nella tabella seguente, esistono varie situazioni possibili: all'aumentare delle conoscenze (scendendo nelle righe della tabella) crescono le possibilità per l'attaccante di avere successo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Type of Attack	Known to Cryptanalyst
Ciphertext Only	• Encryption algorithm • Ciphertext
Known Plaintext	• Encryption algorithm • Ciphertext • One or more plaintext-ciphertext pairs formed with the secret key
Chosen Plaintext	• Encryption algorithm • Ciphertext • Plaintext message chosen by cryptanalyst, together with its corresponding ciphertext generated with the secret key
Chosen Ciphertext	• Encryption algorithm • Ciphertext • Ciphertext chosen by cryptanalyst, together with its corresponding decrypted plaintext generated with the secret key
Chosen Text	• Encryption algorithm • Ciphertext • Plaintext message chosen by cryptanalyst, together with its corresponding ciphertext generated with the secret key • Ciphertext chosen by cryptanalyst, together with its corresponding decrypted plaintext generated with the secret key

Si parla infatti di attacchi *Solo testo cifrato (Ciphertext Only)* in cui l'attaccante dispone solo del testo cifrato, *Testo in chiaro noto (Known Plaintext)* in cui può analizzare una o più coppie di testo in chiaro e corrispondente testo cifrato e *Testo in chiaro scelto (Chosen Plaintext)* in cui l'attaccante può scegliere un certo testo in chiaro e vedere quale sia il testo cifrato da esso generato. Oltre a queste tre circostanze, ne esistono anche altre due il *Testo cifrato scelto* e il *Testo scelto* (vedi tabella) ma sono meno frequenti.

Generalmente si richiede che un algoritmo di crittografia sia i**ncondizionatamente sicuro** ovvero l'attaccante, indipendentemente dal tempo a sua disposizione, non può decifrare il testo cifrato perché non contiene le informazioni ricercate. In realtà non esiste un algoritmo incondizionatamente sicuro eccetto *One-Time Pad*, ma al più si soddisfano i seguenti criteri:

– Il costo della violazione supera il valore delle informazioni crittografate

– Il tempo richiesto per la violazione è superiore alla vita utile delle informazioni

Nel caso in cui si soddisfi almeno uno dei due criteri si dice che un algoritmo si presenta **computazionalmente sicuro**.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Attacco a forza bruta

In questo caso, invece, l'attaccante prova ogni possibile chiave su un testo cifrato finché non ne ottiene uno in chiaro che sia intellegibile. In media deve provare metà delle chiavi per riuscire nel suo intento. Nella tabella di seguito sono riportati, in rapporto alla lunghezza in bit della chiave segreta, il numero di tentativi necessari (cioè il numero di chiavi diviso 2) e conseguentemente il tempo impiegato in relazione alla velocità con cui si effettuano i vari tentativi.

Dimensione della chiave (in bit)	**Numero di chiavi**	**Tempo necessario a 1 crittografia/μs**	**Tempo necessario a 10^6 crittografie/μs**
32	$2^{32}=4,3x10^9$	2^{31}μs=35,8 min	2,15 millisecondi
56	2^{56}	2^{55}μs=1142 anni	~ 10 ore
128	2^{128}	2^{127}μs=~10^{24} anni	~10^{18} anni
168	2^{168}	2^{167}μs=~10^{36} anni	~10^{30} anni

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 La cifratura di Giulio Cesare

Si tratta di una **tecnica di sostituzione** che prevede appunto la sostituzione di ciascuna lettera con la lettera che si trova a **tre posizioni** di distanza nell'alfabeto (alfabeto è usato in forma ciclica) come evidenziato nell'esempio seguente:

Testo in chiaro: meet me after the toga party

Testo cifrato: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

Essendo le lettere 26, per ciascuna lettera *p* del testo in chiaro (posizioni da 0 a 25), la corrispettiva lettera del testo cifrato con la chiave segreta *k* sarà:

$C=E(k,p)=(p+k) \bmod 26$

con *k* che nell'esempio precedente assume il valore 3.

La decifratura avverrà attraverso l'esecuzione dell'operazione inversa:

$p=D(k,C)=(C-k) \bmod 26$

Da ricordare che si definisce *a mod n* il resto della divisione tra *a* e *n* (p.e. $28 \bmod 26=2$).

Si capisce bene che nel caso di attacco a forza bruta, cioè provando tutti i possibili 26 spostamenti si riesce a decifrare la chiave addirittura al terzo tentativo; in questo caso l'attacco a forza bruta si dimostra efficace e soprattutto praticabile. Ma ciò è possibile poiché:

- Sono noti gli algoritmi di crittografia e decrittografia; comunque, come detto in precedenza, ciò deve essere sempre considerato come possibile.
- Si devono provare soltanto 26 chiavi; ovvero la chiave è lunga 5 bit ($2^5=32 > 26$) di molto inferiore rispetto ai casi evidenziati nella tabella precedente.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Il linguaggio utilizzato per il testo in chiaro è noto e facilmente riconoscibile; infatti in questo caso si tratta della lingua inglese ma la lingua fosse ignota e/o addirittura molto complessa, il tutto potrebbe essere molto più difficile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 2* .

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).